www.tntextbooks.in

விடுவிக்கப்பட்டு, குளோரின் அயனிகள் பிளாஸ்மாவிற்குள் நுழைகிறது. பிளாஸ்மாவிலிருந்து மீண்டும் சிவப்பணுக்களுக்குள் செல்லும் $CO_2$ ஹைட்ரஜன் அயனிகளுடன் இணைந்து கார்பானிக் அமிலமாகிறது. பின்னர்க் கார்பானிக் அமிலம் சிதைந்து கார்பன் டை ஆக்ஸைடு மற்றும் நீர் ஆகியவை உண்டாகின்றன. பகுதி அழுத்த வேறுபாட்டின் காரணமாகக் கார்பன் டை ஆக்ஸைடு விரவல் முறையில் இரத்தத்திலிருந்து காற்றறைக்குள் செல்கிறது (படம் 6.8).

## 6.6 சுவாசத்தை நெறிப்படுத்துதல் (Regulation of respiration)

பின் மூளைப்பகுதியான முகுளத்தில் உள்ள சிறப்புத்தன்மை வாய்ந்த சுவாச மையமே சுவாசச் சீரியக்க மையமாகும். இது சுவாச நிகழ்வுகளை நெறிப்படுத்துகிறது. மூளையின் பான்ஸ் வெரோலி பகுதியில் உள்ள **மூச்சொழுங்கு மையம்**, (*Pneumotaxic centre*) சுவாசச் சீரியக்க மையத்தின் பணிகளைச் சீராக்கி இயல்பான சுவாசம் நடைபெறச்செய்கிறது. சுவாசச் சீரியக்க மையத்தின் அருகில் காணப்படும் வேதி உணர்வுப் பகுதியானது கார்பன் டை ஆக்ஸைடு மற்றும் ஹைட்ரஜன் அயனியைப் பெரிதும் உணரக்கூடிய பகுதியாக உள்ளது. கார்பன் – டை – ஆக்ஸைடும் மற்றும் ஹைட்ரஜன் அயனி சுவாச நிகழ்வின் போது வெளியேற்றப்படுகின்றன. தமனி வளைவு மற்றும் தலைத்தமனியில் (*Carotid artery*) உள்ள உணர்வேற்பிகள், சுவாசச்சீரிக்க மையத்திற்குச் செய்திகளை அனுப்பித் தீர்வுக்கான செயல்களைச் செய்யத் தூண்டுகின்றன. சுவாசச் சீரியக்கத்தில் ஆக்ஸிஜனின் பங்கு குறிப்பிடத்தக்க அளவில் இல்லை.

**குறிப்பு**

காற்றில் துகள் மாசுபடுத்திகளின் (*particulate pollutant 2.5*) அளவு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இவை சுவாச நோய்களை ஏற்படுத்துகின்றன. புகைக்கரியினாலும், புகையினாலும் காற்று மாசுபடுத்தப்பட்டுள்ளது என்று மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (*Central Pollution Control Board*) அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. இதைக்கட்டுப்படுத்தும் பொருட்டு இந்தியாவின் பல நகரங்களில் அழுத்தப்பட்ட இயற்கை எரிவாயு (*Compressed Natural gas*) எரிபொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

**உங்களுக்குத் தெரியுமா?**

ஒவ்வாமை ஏற்படக் காரணம் ஒவ்வாமையூக்கிகள் (*Allergens*) ஆகும். ஒரு மாசுநிறைந்த பகுதிக்குள் நுழைந்தவுடன் தும்மலும் இருமலும் மாறி மாறி தோன்றும். ஏனெனில் நம் சுவாசப்பாதையில் பாதிப்பு ஏற்பட்ட சில நிமிடங்களுக்குள் ஒவ்வாமையூக்கிகளுக்கு எதிராக உடல் செயல்படுகிறது. வீக்கத்தை ஒவ்வாமையூக்கிகள் தூண்டுகின்றன. ஆஸ்துமா சாதாரணமாக வெளிப்படும் ஒவ்வாமையாகும்.

## 6.7 ஆக்ஸிஜன் கடத்துதலில் உள்ள சிக்கல்கள் (Problems in Oxygen transport)

ஒரு மனிதன், கடல் மட்டத்திலிருந்து 8000ஆயிரம் அடி உயரத்தில் உள்ள இடத்திற்குச் செல்லும்போது, அங்கு வளிமண்டல அழுத்தமும், ஆக்ஸிஜன் பகுதி அழுத்தமும் குறைவாக இருப்பதால், அம்மனிதனுக்கு தலைவலி, குறைசுவாசம், குமட்டல் மற்றும் தலைசுற்றல் போன்ற உடனடி மலைநோய்க்கான (*Acute mountain sickness*) அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. ஆக்ஸிஜன் ஹீமோகுளோபினோடு குறைவாக இணைவதே இதற்குக் காரணமாகும். அதே இடத்தில் நீண்டகாலம் வாழக்கூடிய சூழலில், அதற்கேற்பச் சுவாசமும், இரத்தச் சிவப்பணு உருவாக்கமும் சரி செய்யப்படுகின்றன. இத்தகைய சூழலைச் சமாளிக்கவே, சிறுநீரகங்களிலிருந்து அதிக அளவு எரித்ரோபாய்டின் ஹார்மோன் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இந்த ஹார்மோன், எலும்பு மஜ்ஜையைத் தூண்டி அதிக இரத்தச் சிவப்பணுக்களை உற்பத்தி செய்கிறது.

ஒரு மனிதன் கடலின் ஆழத்திற்குச் செல்லும் போது அம் மனிதனைச் சூழ்ந்துள்ள நீரின் அழுத்தம் அதிகரிப்பதன் காரணமாக நுரையீரலின் கொள்ளளவு குறைகிறது. இக்குறைவினால், நுரையீரலுக்குள் உள்ள